

Домашнее Задание к Вебинару №7

Задание 1.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0;$

2. $9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0;$

3. $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0;$

Задание 2.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0;$

2. $2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0;$

3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0;$

Задание 3.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0;$

2. $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0;$

3. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0;$



Ответы**Задание 1.**

1. гипербола $\frac{X^2}{16} - \frac{Y^2}{9} = 1$; $O' \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4} \right)$, $\mathbf{E}_1(1,0)$, $\mathbf{E}_2(0,1)$
2. эллипс $9X^2 + 4Y^2 = 1$; $O' \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$, $\mathbf{E}_1(1,0)$, $\mathbf{E}_2(0,1)$
3. парабола $Y^2 = \frac{3}{8}X$; $O' \left(\frac{1}{2}, -1 \right)$, $\mathbf{E}_1(1,0)$, $\mathbf{E}_2(0,1)$

Задание 2.

Начало канонической системы координат везде совпадает с началом исходной системы

1. эллипс $\frac{X^2}{605/23} + \frac{Y^2}{605/37} = 1$; $\mathbf{E}_1 \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$
2. гипербола $\frac{X^2}{9} - \frac{Y^2}{3} = 1$; $\mathbf{E}_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$
3. парабола $Y^2 = -\sqrt{2}X$; $\mathbf{E}_1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

Задание 3.

1. эллипс $\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{2/3} = 1$; $O'(-3, -1)$, $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$
2. гипербола $\frac{X^2}{1} - \frac{Y^2}{1/4} = 1$; $O'(-1, 1)$, $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$
3. парабола $\left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 = -X/5$; $O' \left(\frac{6}{25}, -\frac{8}{25} \right)$, $\mathbf{E}_1 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$, $\mathbf{E}_2 \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$